



EcoDrive

Sistema de Gestão de Frotas e Manutenção Preventiva

Faculdade: Anhembi Morumbi

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Algoritmo e Programação

Avaliação: Trabalho A3

Aluno: Pedro Henrique Pereira Ferrari



O DESAFIO

A ineficiência no controle manual de frotas

CONTEXTO & PROPOSTA

O Problema

Controles baseados em planilhas ou papel que resultam em manutenções esquecidas, veículos parados e prejuízos operacionais elevados.

A Solução EcoDrive

Software que centraliza o inventário de veículos, monitora a quilometragem e garante que cada veículo receba manutenção no tempo certo.

ARQUITETURA TÉCNICA

</> Java Swing

Interface gráfica nativa e responsiva para operação desktop eficiente, utilizando BorderLayout e GridLayout.

■ MySQL DB

Persistência de dados relacional com integridade e segurança via JDBC. Conexão gerenciada com DriverManager.

```
// Conexão com o banco
String url = "jdbc:mysql://localhost
            :3306/ecodrive_db";

Connection con = DriverManager
    .getConnection(url, user, pwd);

// Consulta de veículos
Statement stmt = con
    .createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery(
    "SELECT * FROM veiculos");

// Iterar resultados
while (rs.next()) {
    String marca = rs.getString
        ("marca");
}
```

DICIONÁRIO DE DADOS

Campo	Tipo	Descrição
ID	INT (PK)	Identificador único gerado automaticamente.
Marca	VARCHAR	Marca comercial do veículo (ex: Toyota, Ford).
Modelo	VARCHAR	Modelo específico do veículo (ex: Hilux, Transit).
Placa	VARCHAR	Registro único nacional — Chave candidata.
Ano	INT	Ano de fabricação do veículo (formato AAAA).
KM	INT	Quilometragem atual para controle de revisões.

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA



Create

Cadastro rápido de novos veículos com validação de campos obrigatórios (Marca, Modelo, Placa, Ano e KM).



Read

Visualização tabular com atualização em tempo real do banco de dados via JTable e DefaultTableModel.



Update / Delete

Edição intuitiva selecionando a linha na tabela, e remoção segura de registros antigos com confirmação.

INTERFACE DO USUÁRIO



EcoDrive - Gestão de Frota

Marca: Modelo:

Placa: Ano:

KM Atual:

Salvar **Atualizar** **Excluir** **Limpar**

ID	Marca	Modelo	Placa	Ano	KM
1	Toyota	Hilux	BRA2F34	2021	45000
2	Ford	Transit	XYZ1A23	2019	82000
3	Fiat	Ducato	QRS5B67	2022	12000

Foco na Usabilidade

Utilizamos o **Java Swing** com layout gestores profissionais (**BorderLayout** e **GridLayout**) para garantir que a interface seja clara mesmo em monitores de baixa resolução, comuns em ambientes de oficina e galpões.

A tabela utiliza **JTable** com **DefaultTableModel**, permitindo seleção de linhas para edição e exclusão dos veículos diretamente na interface.

SEGURANÇA DE DADOS

Melhoria Futura Planejada — PreparedStatement

■ Implementação Atual

A versão V1.0 utiliza **Statement** com concatenação de strings nas consultas SQL, o que representa uma vulnerabilidade a ataques de *SQL Injection*.

✓ Próxima Versão (V2.0)

Substituição de todos os **Statement** por **PreparedStatement**, eliminando o risco de SQL Injection e tornando a aplicação mais robusta e profissional.

// ATUAL – Vulnerável

```
String sql = "INSERT INTO veiculos ... VALUES ('" + txtMarca.getText() + "', ...)";  
Statement stmt = con.createStatement(); stmt.executeUpdate(sql);
```

// FUTURO – Seguro (PreparedStatement)

```
PreparedStatement ps = con.prepareStatement("INSERT INTO veiculos ... VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");
```


VANTAGEM COMPETITIVA

30%

Redução de Custos

Economia direta em manutenções corretivas emergenciais.

- ✔ **Confiabilidade:** Eliminação do erro humano em registros.
- ✔ **Agilidade:** Acesso instantâneo ao histórico da frota.
- ✔ **Escalabilidade:** Pronto para suportar centenas de veículos.

PROJEÇÃO DE EFICIÊNCIA

Controle Manual

45% Eficiência

EcoDrive V1.0

92% Eficiência

A automação reduz o "downtime" da frota significativamente.

Q&A

Dúvidas?

contato@ecodrive.com.br

Repositório: github.com/grupo-ecodrive



EcoDrive: Entrega

Pronto para transformar a gestão logística
com tecnologia robusta e eficiente.

Obrigado pela atenção!